5　p を素数とし，$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ を位数 p の有限体とする．行列の乗法による群 G を

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \, a, b, c \in \mathbb{F}_p \right\}$$

で定める．このとき，G から乗法群 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ への準同型写像の個数を求めよ．

3　アーベル群 $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ の部分群 H を

$$H = \{(a, b, 0, 0) \,|\, a \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\}$$

とするとき，G の位数 12 の部分群 K で $G = K + H$ となるものの数を求めよ．ただし

$$K + H = \{\alpha + \beta \,|\, \alpha \in K, \beta \in H\}$$

である．

7　整数 $n \geq 2$ に対して, $E_n = \{1, 2, \ldots, n\}$ とおく. E_n の濃度 2 の部分集合全体を $\binom{E_n}{2}$ と表し, また $\binom{E_n}{2}$ の濃度 $n-1$ の部分集合 S のうち, 以下の条件 (*) をみたすもの全体を E_n^* と表す.

(*) 任意の $T, T' \in S$ について $T \cap T' \neq \emptyset$.

さらに写像 $F_n \colon E_n \to E_n^*$ を

$$F_n(i) = \left\{ T \in \binom{E_n}{2} \;\middle|\; i \in T \right\}.$$